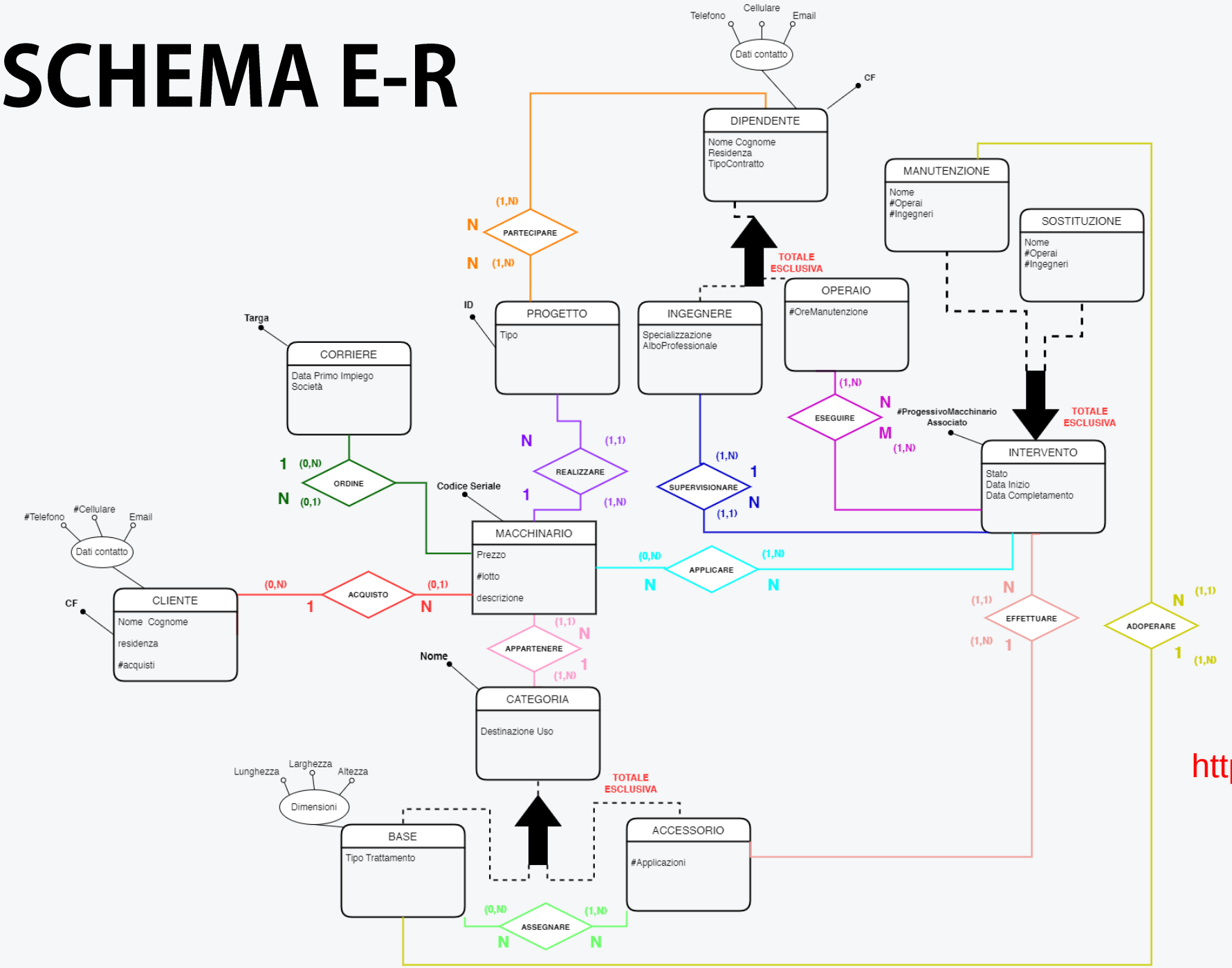


ANTONIO NAPPI
GIUSEPPE BASILE

0512112859 AN
0512109979 GB

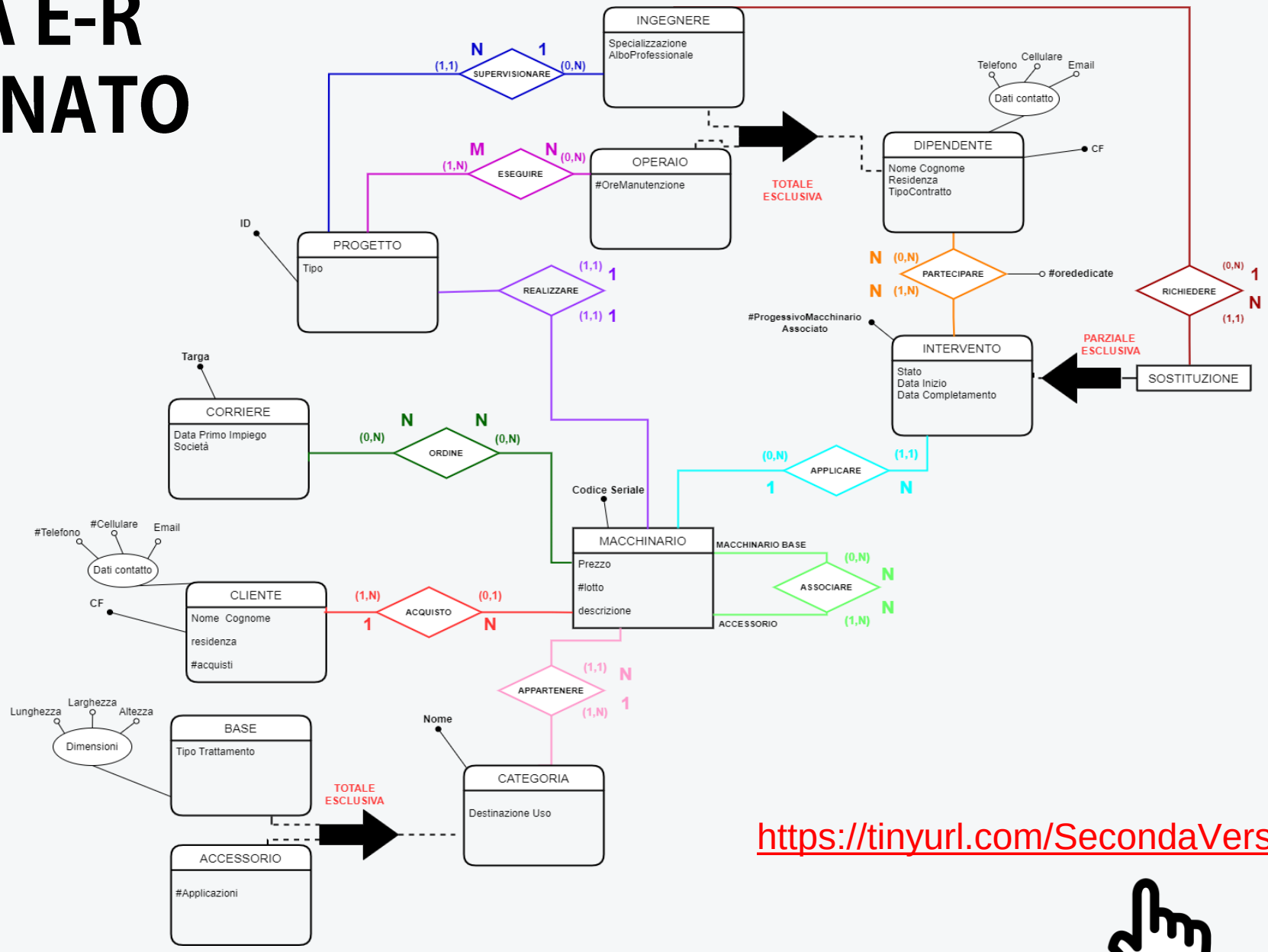
Progetto Corsisti Basi di Dati 2021/22

SCHEMA E-R



https://tinyurl.com/BDNappiBasile

SCHEMA E-R AGGIORNATO



https://tinyurl.com/SecondaVersioneNappiBasile

TAVOLA DEI VOLUMI

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Macchinario	E	100
Categoria	E	20
Base	SE	25
Accessorio	SE	75
Progetto	E	100
Dipendente	E	50
Ingegnere	SE	5
Operaio	SE	45
Intervento (Manutenzione)	E	200
Sostituzione	SE	6
Corriere	E	20
Clienti	E	66
Acquisto	R	99
Ordine	R	192
Realizzare	R	100
Appartenere	R	100
Associare	R	300

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Partecipare	R	800
Applicare	R	200
Supervisionare	R	100
Eseguire	R	500
Richiedere	R	6

TAVOLA DELLE OPERAZIONI

OPERAZIONI	TIPO	FREQUENZA
Operazione 1	I	800 volte/anno
Operazione 2	I	99 volte/anno
Operazione 3	B	1200 volte/anno
Operazione 4	B	12 volte/anno

TAVOLA ACCESSI

Con Ridondanza (Attributo *#OrediManutenzione di Operaio)*

Operazione 1) Coinvolgimento di un dipendente in un intervento

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Intervento	E	1	L
Dipendete	E	1	L
Operaio	E	0,9	S
Partecipare	R	1	S

Operazione 3) Stampa di un report che mostri i dati degli operai compreso il numero totale di ore dedicate agli interventi di manutenzione

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	50	L
Operaio	SE	45	L

Memoria = 4 byte x 45 Operai + 4 byte x 45 Operai = 360 byte
Accessi OP1 = 1L + 1L +1S + 0,9S = 1 + 1 + 2 + 1,8 = 5,8 x Frequenza= 5,8 x 800 volte/anno = 4.640 volte/anno
Accessi OP3 = 50L + 45L = 50 + 45 = 95 x Frequenza= 95 x 1200 volte/anno = 114.000 volte/anno
Totale 118.640 Accessi/Anno, 360 byte in più su disco.

50 occorrenze di Dipendente : 1 = 45 occorrenze di Operaio : x
x=45/50=0.9

TAVOLA ACCESSI

<u>Senza Ridondanza</u> (Attributo *#OrediManutenzione di Operaio*)

Operazione 1) Coinvolgimento di un dipendente in un intervento

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipendete	E	1	L
Intervento	E	1	L
Partecipare	R	1	S

Operazione 3) Stampa di un report che mostri i dati degli operai compreso il numero totale di ore dedicate agli interventi di manutenzione

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	50 / 45 **	L
Partecipare	R	800	L

Accessi OP1 = 1L + 1L + 1S = 1 + 1 + 2 = 4 x Frequenza= 4 x 800 volte/anno = 3.200 volte/anno
#Accessi OP3 = 50L + 800L = 50 + 800 = 855 x Frequenza= 855 x 1200 volte/anno = 1.026.000 volte/anno
Totale 1.029.200 Accessi/Anno

<u>CONVIENE MANTENERE L'ATTRIBUTO RIDONDANTE</u>

TAVOLA ACCESSI

Con Ridondanza (Attributo *#Acquisti* di Cliente)

Operazione 2) Acquisto di un macchinario

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Macchinario	E	1	L
Cliente	E	1	L
Cliente	E	1	S
Acquisto	R	1	S

Operazione 4) Stampa mensile di un report che mostri i dati dei clienti, incluso il numero totale di prodotti acquistati

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	66	L

Memoria = 4 byte x 66 Clienti + 4 byte x 66 Clienti = 528 byte
Accessi OP2 = 1L + 1L + 1S + 1S= 1 + 1 + 2 + 2= 6 x Frequenza= 6 x 99 volte/anno = 594 volte/anno
Accessi OP4 = 66L = 66 x Frequenza= 66 x 12 volte/anno = 792 volte/anno
Totale 1.386 Accessi/Anno, 528 byte in più su disco.

TAVOLA ACCESSI

Senza Ridondanza (Attributo *#Acquisti* di Cliente)

Operazione 2) Acquisto di un macchinario

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Macchinario	E	1	L
Cliente	E	1	L
Acquisto	R	1	S

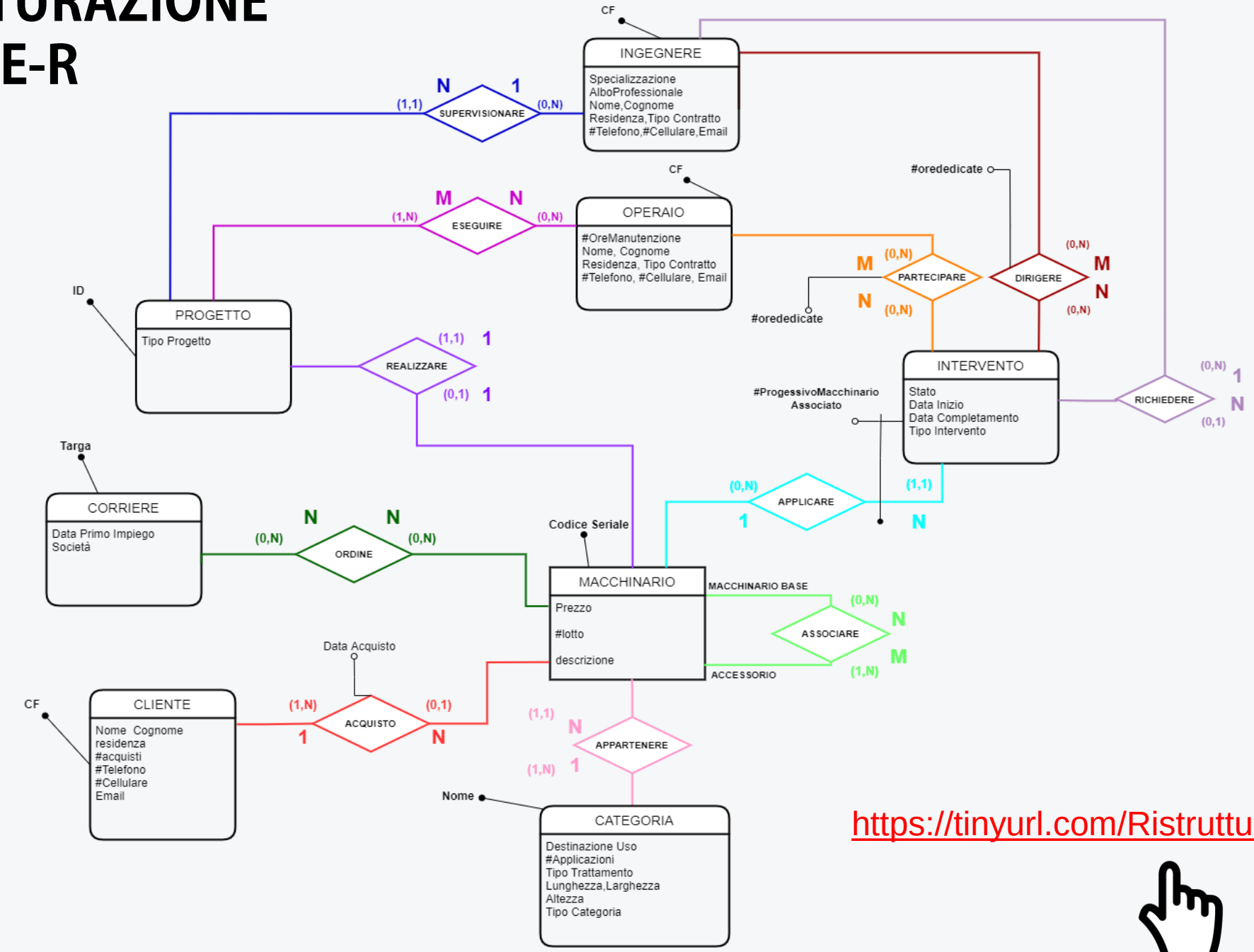
Operazione 4) Stampa mensile di un report che mostri i dati dei clienti, incluso il numero totale di prodotti acquistati

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Cliente	E	66	L
Acquisto	R	99	L

Accessi OP2 = 1L + 1L + 1S = 1 + 1 + 2 = 4 x Frequenza= 4 x 99 volte/anno = 396 volte/anno
Accessi OP4 = 66L + 99L = 165 x Frequenza= 165 x 12 volte/anno = 1980 volte/anno
Totale 2.376 Accessi/Anno

CONVIENE MANTENERE L'ATTRIBUTO RIDONDANTE

RISTRUTTURAZIONE SCHEMA E-R



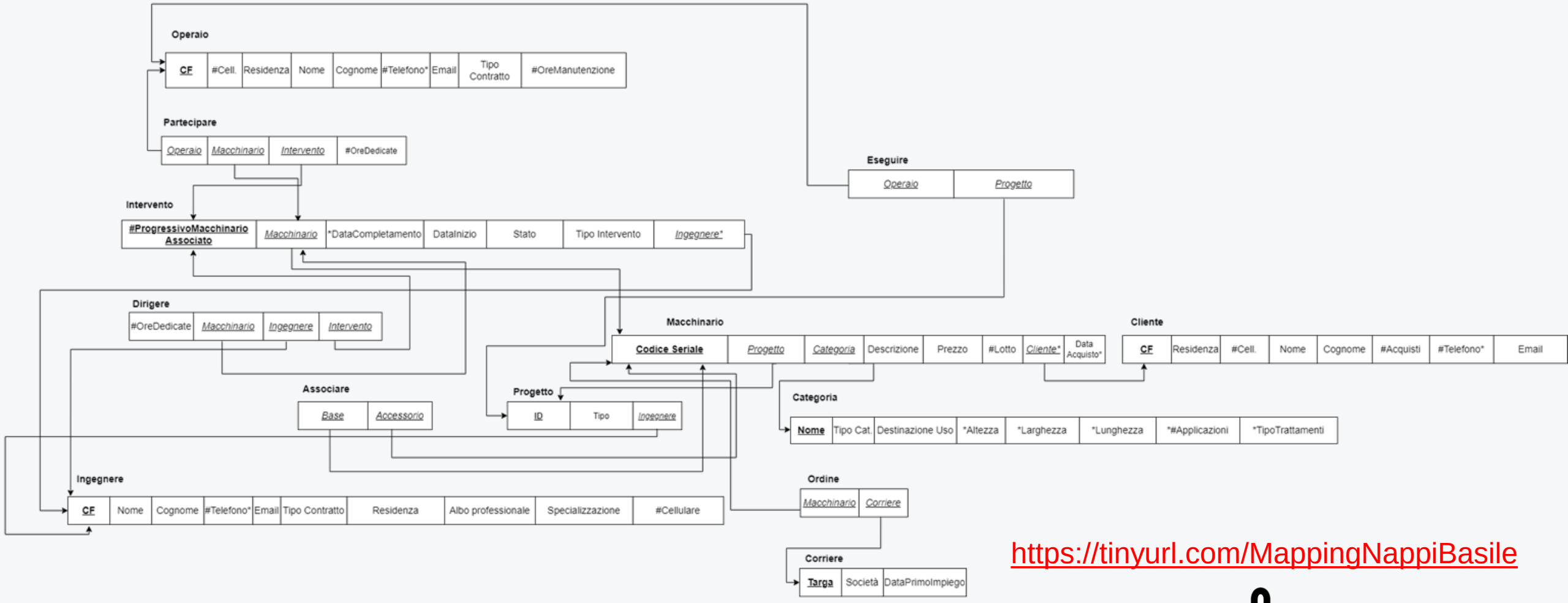
https://tinyurl.com/RistrutturatoNappiBasile

MAPPING

Grassetto = Chiave Primaria
Corsivo = Chiave Esterna
* = Attributo Opzionale

Macchinario (**Codice Seriale**, DataAcquisto*, Prezzo, #Lotto, Descrizione, *Categoria*, *Cliente**, *Progetto*)
Cliente (**CF**, Nome, Cognome, Residenza, #Acquisti, #Tel*, #Cellulare, Email)
Categoria (**Nome**, Destinazione Uso, #Applicazioni*, Tipo Trattamento*, Lunghezza*, Larghezza*, Altezza*, Tipo Categoria)
Corriere (**Targa**, Data Primo Impiego, Società)
Progetto (**ID**, Tipo Progetto, *Ingegnere*)
Ingegnere (**CF**, Specializzazione, Albo Professionale, Nome, Cognome, Residenza, Tipo Contratto, #Tel*, #Cellulare, Email)
Operaio (**CF**, Nome, Cognome, Residenza, Tipo Contratto, #Tel*, #Cellulare, Email, #OreManutenzione)
Intervento (**#ProgressivoMacchinarioAssociato**, Stato, Data Inizio, Data Completamento*, Tipo Intervento, *Macchinario*, *Ingegnere**)
Associare (*Base*, *Accessorio*)
Ordine (*Macchinario*, *Corriere*)
Eseguire (*Operaio*, *Progetto*)
Dirigere (#OreDedicate, *Ingegnere*, *Intervento*, *Macchinario*)
Partecipare (#OreDedicate, *Intervento*, *Operaio*, *Macchinario*)

MAPPING



https://tinyurl.com/MappingNappiBasile